SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT DƯƠNG XÁ

Mã đề 0122

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT- KHỐI 12
MÔN: TOÁN
NĂM HỌC 2026- 2027
Thời gian làm bài 90 phút
(Đề thi có 05 trang)

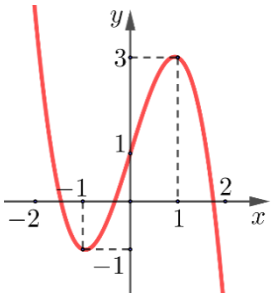
Họ và tên thí sinh:……..Số BD:……Phòng thi: …….

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm). Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

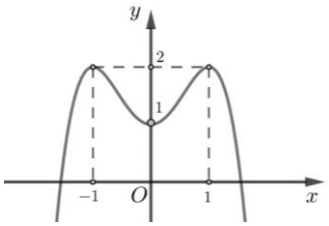
A. $y=-x^3+2x^2-4x+1$.
B. $y=x^4+2x^2+2$.
C. $y=x^3+3x^2+2$.
D. $y=x^3-2x^2+5x-2$.

Câu 2. Hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây ***sai***?



A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=-1$.
B. Cực đại của hàm số là $y=3$.
C. Hàm số có điểm cực tiểu là $(-1;-1)$
D. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(1;3)$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây:

A. $(-1;1)$.
B. $(-\infty;0)$.
C. $(-1;0)$
D. $(0;1)$.

Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+10$ trên đoạn $[0;4]$ bằng

A. 15.
B. −10.
C. 10.
D. −17.

Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-4;4]$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-4;4]$ bằng:

x	-4		-1		3		4
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	-71	↗	10	↘	-22	↗	-15

A. 3. **B.** -22. **C.** -71. **D.** -4.

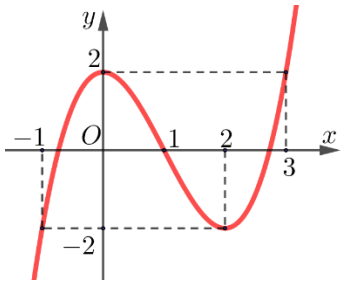
Câu 6. Cho chuyển động được xác định bởi phương trình $s=3t^3+4t^2-t$, trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi $t=2s$ bằng

A. $44m/s$. **B.** $51m/s$. **C.** $41m/s$. **D.** $38m/s$.

Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ trên đoạn $\left[2;4\right]$ là

A. $\max\limits_{[2;4]} y=7$ **B.** $\max\limits_{[2;4]} y=\dfrac{13}{2}$ **C.** $\max\limits_{[2;4]} y=6$. **D.** $\max\limits_{[2;4]} y=\dfrac{19}{3}$

Câu 8. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị của $y=f'\left(x\right)$ như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây ***sai***?



A. Hàm số $y=f\left(x\right)$ đồng biến trên khoảng $\left(0;1\right)$.

B. Hàm số $y=f\left(x\right)$ nghịch biến trên khoảng $\left(1;2\right)$.

C. Hàm số $y=f\left(x\right)$ đạt cực tiểu tại $x=2$.

D. Hàm số $y=f\left(x\right)$ có 3 điểm cực trị.

Câu 9. Số giá trị nguyên dương của m để hàm số $y=x^3+2x^2-\left(m-5\right)x+2$ đồng biến trên $\left(-\infty;+\infty\right)$ là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 10. Hàm số $y=x^3-3x^2-9x+7$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $\left(-\infty;1\right)$. **B.** $\left(0;3\right)$. **C.** $\left(-5;-2\right)$. **D.** $\left(1;+\infty\right)$.

Câu 11. Hàm số $y=f\left(x\right)$ có đạo hàm $f'\left(x\right)=x^2\left(x+1\right)\left(x-2\right)^3\left(x-1\right), \forall x\in\mathbb{R}$. Hỏi $y=f\left(x\right)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 3. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 12. Cho hàm số $y=27x^3+108x^2-81x+189$. Cực tiểu của hàm số là.

A. -3. **B.** 675. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** 175.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm). Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=x^3-3x+3$. Khi đó:

(a) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.

(b) Cực tiểu của hàm số là $x=1$.

(c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là 8.

(d) Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)$. Diện tích tam giác OAB bằng 3 (đvdt).

Câu 2. Một công ty bất động sản có 250 căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 3 triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 5 căn hộ bị bỏ trống. Khi đó:

(a) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 3.300.000 đồng thì có 10 căn hộ bị trống.

(b) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 4.000.000 đồng thì thu nhập của công ty cao nhất.

(c) Thu nhập cao nhất của công ty đạt được là 787.500.000 đồng.

(d) Khi thu nhập công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 150 căn hộ.

Câu 3. Một tàu đổ bộ tiếp cận Mặt Trăng theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ cao $250\,km$ so với bề mặt của Mặt Trăng. Trong khoảng 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao h của con tàu so với bề mặt của Mặt Trăng được tính (gần đúng) bởi hàm $h(t)=-0,01t^3+1,1t^2-30t+250$, trong đó t là thời gian tính bằng giây và h là độ cao tính bằng km. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau.

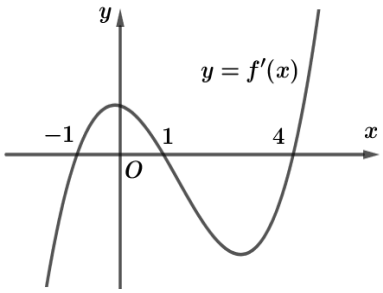
(a) Vận tốc tức thời của con tàu tại thời điểm $t=50$ (giây) là $4\,km/s$.

(b) Trong khoảng thời gian từ giây thứ 20 đến giây thứ 30, độ cao của con tàu tăng dần so với bề mặt của Mặt Trăng.

(c) Với $0\le t\le 50$ thì tại thời điểm $t\approx 18$ giây, con tàu đạt khoảng cách nhỏ nhất so với bề mặt của Mặt Trăng và khoảng cách nhỏ nhất này bằng $8km$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

(d) Với $0\le t\le 50$, vận tốc lớn nhất của con tàu đạt khoảng $10,3(km/s)$, kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;4)$

b) Hàm số $y=f(x)$ có ba cực trị.

c) $f(-1)>f(0)>f(1)$.

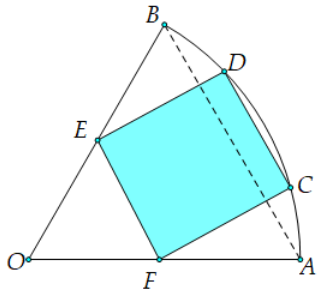
d) Trên nửa khoảng $[1;+\infty)$ thì giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ là $f(4)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (3 điểm).

Câu 1. Ông Nam cần xây dựng một bể nước mưa có thể tích $V=12(m^3)$ dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp $\frac{4}{3}$ lần chiều rộng, đáy và nắp đổ bê tông, cốt thép; xung quanh xây bằng gạch và xi măng. Biết rằng chi phí trung bình là 950.000đ/m^2 và ở nắp để hở một khoảng hình vuông có diện tích bằng $\frac{1}{5}$ diện tích nắp bể. Tính chi phí thấp nhất mà ông Nam phải chi trả là bao nhiêu triệu đồng(làm tròn đến hàng đơn vị).

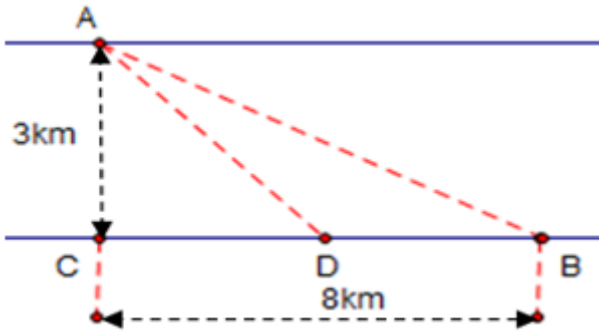
Câu 2. Một rạp chiếu phim có sức chứa 800 người, trung bình mỗi ngày rạp có khoảng 360 khách với giá mỗi vé là 150.000đ. Nếu giá mỗi vé giảm 15.000đ thì mỗi ngày rạp có thêm 60 khách đến xem. Hỏi rạp cần giảm giá vé bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu của rạp là lớn nhất.

Câu 3. Như hình, một công viên dự định xây dựng một khu vực cảnh quan văn hoá hình chữ nhật $CDEF$ nội tiếp trong một quạt tròn OAB có góc ở tâm bằng $\frac{\pi}{3}$ và bán kính bằng 25 (m) như hình vẽ. Biết rằng $EF \parallel AB$. Hãy tìm giá trị lớn nhất của diện tích (m^2) khu vực cảnh quan văn hoá. (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)



Câu 4. Cho đồ thị hàm số $y=-x^3+bx^2+cx+5$ có $A(1;5)$ là một điểm cực đại. Tính $S=b+3c$.

Câu 5. Anh An muốn di chuyển từ vị trí A đến điểm B càng nhanh càng tốt *(như hình vẽ)*. Để di chuyển từ vị trí A đến điểm B anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B, hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D nằm giữa B và C sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc $4(\text{km/h})$, chạy với vận tốc $7(\text{km/h})$, $AC=3\text{km}$, $BC=8\text{km}$ và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất *(đơn vị: giờ)* để anh An đến B (*kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm*).



Câu 6. Gọi m,n lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y=\dfrac{x^2+x+9}{x+1}$. Tính giá trị biểu thức $P=m^3+n^3$.

_____Hết_____